מקרי קצה - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026.

מקרים שהמערכת יודעת לטפל בהם, ואיך אפשר לראות את זה בהדגמה.

#	המקרה	מה המערכת עושה	איך מדגימים	✓
1	רעש בחדר במצב Hands-free (דפיקה על השולחן, מחיאת כפיים, צעדים)	גלאי הקול מזהה שזה לא דיבור ולא מתחיל להקליט.	דופקים על השולחן ומוחאים כפיים ליד המכשיר. המצב נשאר Waiting for speech.	
2	צליל שדומה לדיבור (שיעול, צחוק)	אם ההקלטה התחילה והתברר שזה לא דיבור, היא נזרקת ולא נשלחת. אם נשלחה ו-OpenAI לא שמע מילים, העוזר לא עונה ולא מפעיל שום דבר.	משתעלים ליד המכשיר. ב-GUI מופיעה הודעה שהצליל נזרק, או שלא נשמעו מילים.	
3	הרבה רעשים ברצף	אחרי 3 רעשים ברצף ההאזנה עוצרת ל-5 שניות, כדי לא לשלוח רעש לענן כל הזמן.	מוחאים כפיים או משתעלים כמה פעמים ברצף. ב-GUI מופיעה הודעה על הפסקה.	
4	העוזר שומע את עצמו מהרמקול	בזמן תשובה ו-0.6 שניות אחריה המיקרופון לא מקשיב, כך שהעוזר לא מפעיל את עצמו.	Hands-free דלוק, שואלים שאלה עם תשובה ארוכה. אחרי התשובה הוא חוזר ל-Waiting ולא מתחיל שיחה לבד.	
5	שקט	במצב Hands-free שקט לא נשלח לענן בכלל. במצב לחיצה, המודל מקבל הוראה להפעיל את ה-LED רק אם שמע בקשה ברורה.	Hands-free דלוק ושותקים: לא מתחילה הקלטה.	
6	לוחצים Talk כשהעוזר עוד עונה	הבקשה נדחית עם הודעה ברורה, ולא נוצרות שתי הקלטות במקביל.	לוחצים Talk באמצע תשובה. בלוג מופיעה הודעה שהמיקרופון תפוס.	
7	משפט ארוך מאוד במצב Hands-free	ההקלטה נעצרת אחרי 10 שניות לכל היותר, והעוזר עונה על מה שנשמע.	מדברים ברצף יותר מ-10 שניות. הכפתור מתמלא עד הסוף וההקלטה נעצרת.	
8	הפסקה קצרה באמצע משפט	ההקלטה ממשיכה עד שקט של כשנייה (אפשר לשנות ב-Stop after silence).	אומרים משפט עם עצירה קצרה באמצע. הוא נשלח כשאלה אחת.	
9	Wi-Fi איטי בזמן הקלטה	האודיו מחכה בתור עד 1.36 שניות ונשלח באיחור במקום ללכת לאיבוד. אם התור מתמלא, יש הודעה כמה אודיו אבד.	בשורת המדידה של השאלה רואים כמה זמן האודיו חיכה בתור (`fifo_max_ms`) ושלא אבד כלום.	
10	החיבור ל-OpenAI נופל	הלוח מתחבר מחדש לבד, עם המתנה שגדלה בין ניסיונות (backoff).	מכבים את ה-hotspot לכמה שניות ומדליקים. נורית OpenAI חוזרת לירוק.	
11	השרת לא עונה	אחרי 15 שניות בלי הודעה מהשרת השאלה נסגרת עם הודעה, והלוח לא נתקע.	קשה להדגים בכוונה. מראים את הקוד או לוג.	
12	רכיב לא תקין בהדלקה (למשל אין כרטיס SD)	הנורית של הרכיב נהיית אדומה עם סיבה, והלוח עוצר עם הודעה ברורה במקום להיתקע.	מוציאים את כרטיס ה-SD ועושים Reset. נורית SD אדומה.	
13	ערך לא חוקי לחיישן האור	ערך מחוץ לטווח (0 עד 6142) נדחה עם הודעה, והערך הקודם נשאר.	מקלידים `LIGHT 99999` בשורת הפקודה.	
14	Reset ללוח	ההגדרות (עוצמה, השתקה, בהירות, ספי אור, Hands-free) נשמרות ב-flash וחוזרות אחרי העלייה.	משנים עוצמה, לוחצים Reset, ובודקים שהעוצמה נשארה.	
15	מרכז הבקרה מתנתק באמצע	הלוח ממשיך לעבוד לבד. אם הכבל נותק מופיע באנר אדום, וכשמחברים שוב הדף מתחבר לבד ומקבל את המצב הנוכחי (STATUS).	מנתקים את כבל ה-USB ומחברים שוב, או לוחצים Disconnect ואז Connect. כל הנורות והמצב מופיעים שוב.	
16	בקשה שהלוח לא יודע לבצע	המודל מפעיל רק את הכלים שהגדרנו, ואומר מה אי אפשר במקום להמציא.	אומרים `Make the light blue`. העוזר עונה שה-LED הוא בצבע אחד.	
17	עוצמה מחוץ לטווח	הלוח מגביל את העוצמה ל-0 עד 100.	אומרים `Set the volume to 150 percent`. העוצמה נעצרת על 100%.	
18	קובץ שנפגם בהעברה מה-SD למחשב	כל קובץ נבדק עם CRC-32, וקובץ פגום מזוהה ולא מנוגן.	מראים בקוד. בהדגמה רגילה כל קובץ עובר תקין.	
19	הטיימר נגמר כשאין חיבור ל-OpenAI	הטיימר רץ על הלוח עצמו, אז הוא מצפצף ומהבהב גם בלי אינטרנט. רק ההודעה בקול מחכה לחיבור, ובלי חיבור היא לא נאמרת.	מפעילים `Set a timer for 30 seconds` ומכבים את ה-hotspot. אחרי 30 שניות הלוח מצפצף.	
20	החדר רועש מדי בשביל לדבר	אפשר לכתוב את השאלה במרכז הבקרה. היא נכנסת לאותה שיחה, והעוזר עונה בקול כרגיל וגם מפעיל את הלוח. אם הוא באמצע תשובה, השאלה נדחית עם הודעה.	כותבים `Turn on the light` בשדה שמתחת ל-Talk ולוחצים Ask. ה-LED נדלק, ובבועה כתוב typed.	